

3 Aula Termodinâmica e Transferência de Calor

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-05-09-2025

Aluno: José Figueiredo

Aula sobre conceitos fundamentais: a definição de termodinâmica e os diferentes tipos de **sistemas** (abertos, fechados e isolados); as **propriedades do sistema** (extensivas e intensivas, sistemas homogêneos e não homogêneos); diferença entre **calor sensível** (que altera a temperatura) e **calor latente** (que está associado à mudança de fase); as **formas de transferência de calor** (condução, convecção e radiação); o conceito de **trabalho termodinâmico** (positivo e negativo); e as leis dos gases ideais que definem a **equação de estado**.

1. Definição da Termodinâmica

A **Termodinâmica** é a ciência que estuda a relação entre **energia** e **calor**. Especificamente, ela estuda o uso do calor (energia térmica) em trabalho (movimento).

Na aula desta disciplina porém, o foco é a **relação entre calor e movimento**, diferenciando-se da Dinâmica, que estuda a relação entre força (vento, pressão) e movimento.

2. Sistemas e Propriedades

Tipos de Sistemas

Um **Sistema** é uma região, espaço ou porção limitada por uma fronteira e com características próprias. O ambiente é o meio externo a essa fronteira.

Tipo de Sistema	Troca de Massa	Troca de Energia (Calor)	Exemplo
Aberto	Sim	Sim	Lata de refrigerante aberta
Fechado	Não	Sim	Lata de refrigerante fechada
Isolado	Não	Não	—

Em **Meteorologia**, os sistemas (parcelas de ar) são frequentemente considerados **fechados** por simplicidade, devido à rápida transformação que não permite a troca de massa ou calor.

Um sistema fechado sem troca de calor é chamado **adiabático**.

Tipos de Propriedades do Sistema (Variáveis de Estado)

As características que classificam um sistema ou massa de ar (como temperatura, pressão, volume, massa específica/densidade) são chamadas de **variáveis do estado do sistema**.

✓ As propriedades podem ser:

1. **Extensivas:** Dependem do volume ou da quantidade de massa do sistema (tamanho). Exemplo: Massa, Capacidade Térmica.
2. **Intensivas:** Não dependem da massa e podem ser medidas em cada ponto do sistema. Exemplo: Temperatura, Pressão, Calor Específico.

✓ Sistemas também podem ser:

1. **Homogêneos:** A propriedade intensiva (ex: temperatura, pressão) é a mesma em todos os pontos.

2. **Não Homogêneos:** A propriedade intensiva varia dentro do sistema. A atmosfera é um exemplo de sistema **não homogêneo**.

3. Calor e Temperatura

- **Temperatura:** É um conceito que representa o grau de **agitação médio das moléculas** do sistema.
- **Calor:** É **energia**. O calor só existe quando há um **desequilíbrio térmico** (diferença de temperatura) entre dois corpos. O calor é a **transferência de energia** (existe apenas no trânsito) e é a tentativa da natureza de voltar ao equilíbrio.

4. Tipos de Calor

O calor pode ser **Sensível** ou **Latente**:

Calor Sensível

- É o calor que o corpo "sente".
- Requer que o corpo **sinta e reaja** à entrada de energia.
- Sua característica principal é que ele **altera a temperatura** do sistema.
- Exemplo: Jogar calor na água e ver sua temperatura subir de 0°C a 100°C.

Calor Latente

- É a energia necessária para a **mudança de fase** da matéria (sólido, líquido, vapor).
- A energia é absorvida ou liberada, mas a matéria **não eleva (ou altera) sua temperatura**.
- O calor latente é o calor da mudança de fase.
- **Importância na Atmosfera:** O único elemento na atmosfera que muda de fase é o vapor d'água. O calor latente é relevante na evaporação, condensação ou solidificação (formação de gelo).

Transferência de Energia na Mudança de Fase (Água):

- **Absorção de Energia (Consome):**
 - Sólido (Gelo) para Líquido (Fusão).
 - Líquido para Vapor (Evaporação/Vaporização).
 - Para evaporar, o sistema precisa absorver cerca de **600 calorias por grama de vapor**. A água usa essa energia para desagregar as moléculas (estado mais energético).
- **Liberação de Energia (Libera):**
 - Gás para Líquido (Condensação): Libera 600 calorias. A atmosfera sente essa liberação como **calor sensível** (eleva a temperatura).
 - Líquido para Sólido (Solidificação): Libera 80 calorias.
 - Gás para Sólido (Formação de gelo na nuvem): Libera 680 calorias.

O Ciclo Hidrológico e o Calor Latente:

O ciclo hidrológico não é apenas um ciclo de água; é também um **ciclo de troca de energia**.

- Exemplo do Furacão: Ele retira calor latente (cerca de 600 calorias/g de vapor) do oceano através da evaporação, fazendo a temperatura do oceano baixar. Quando esse vapor condensa no furacão, ele libera essa energia na atmosfera.
- Exemplo da Transpiração: A evaporação do suor ou da água pela planta (evapotranspiração) é um mecanismo de **refrigeração natural**. A cada grama de vapor que sai do corpo ou da planta, 600 calorias são retiradas, baixando a temperatura.

5. Mecanismos de Transferência de Calor

Existem três formas principais de transferência de energia na forma de calor:

1. **Condução**: Transferência feita molécula a molécula, exigindo o **contato** entre os corpos.
 2. **Convecção**: Transferência de calor através do **movimento vertical do ar**. O ar aquecido se movimenta, transportando calor. A convecção está associada ao trabalho positivo (ver abaixo).
 3. **Radiação**: Transferência de energia **sem a necessidade de um meio material** (ex: Sol emitindo energia para a Terra). Todo corpo cuja temperatura absoluta for diferente de zero emite radiação.
- Nota Adicional:* O transporte de temperatura feito na **horizontal** (movimento horizontal da massa de ar) é chamado de **Advecção**.

6. Capacidade Térmica e Calor Específico

A necessidade de energia para aquecer diferentes substâncias varia.

- **Capacidade Térmica**: É a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. É a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do sistema. Esta é uma propriedade **extensiva**, pois depende da quantidade de massa.
- **Calor Específico**: É uma propriedade **intensiva**. É a quantidade de calor necessária para elevar **1 grama** de uma substância em **1 grau** de temperatura.
 - Exemplo: Para elevar 1 grama de água em 1°C, é necessária 1 caloria.
 - O calor específico é conhecido para cada material e influencia o quanto ele demora para aquecer. **Quanto maior o calor específico, mais energia é necessária para elevar 1 grau, e mais tempo o material demora para aquecer** (e também para esfriar, inércia térmica).
 - *Desafio*: Pesquisar o calor específico da água e da terra e suas consequências no aquecimento diferencial entre áreas litorâneas e continentais.

7. Trabalho Termodinâmico

O trabalho em Termodinâmica envolve a relação entre a energia e o movimento do ar.

- **Trabalho**: Na física, é Força x Deslocamento. No contexto de gases, é uma força capaz de mudar o volume (compressão ou expansão).
- **Trabalho Negativo**: É quando o trabalho **não é feito pelo sistema**, mas sim pelo **ambiente (força externa)**.
 - Exemplo: Compressão de um gás por uma força externa, que eleva a temperatura do sistema.
- **Trabalho Positivo**: É quando o trabalho é realizado **pelo próprio sistema**, geralmente por expansão, sem depender de força externa.
 - Exemplo: Uma bolha de ar mais aquecida que o meio sobe por si só, tendo energia interna para realizar o trabalho de expansão.

8. Leis dos Gases Ideais e Equação de Estado

A atmosfera pode ser simplificada como um gás ideal.

Um gás ideal responde a três leis principais, que relacionam Pressão (P), Volume (V) e Temperatura (T), mantendo uma das variáveis constante:

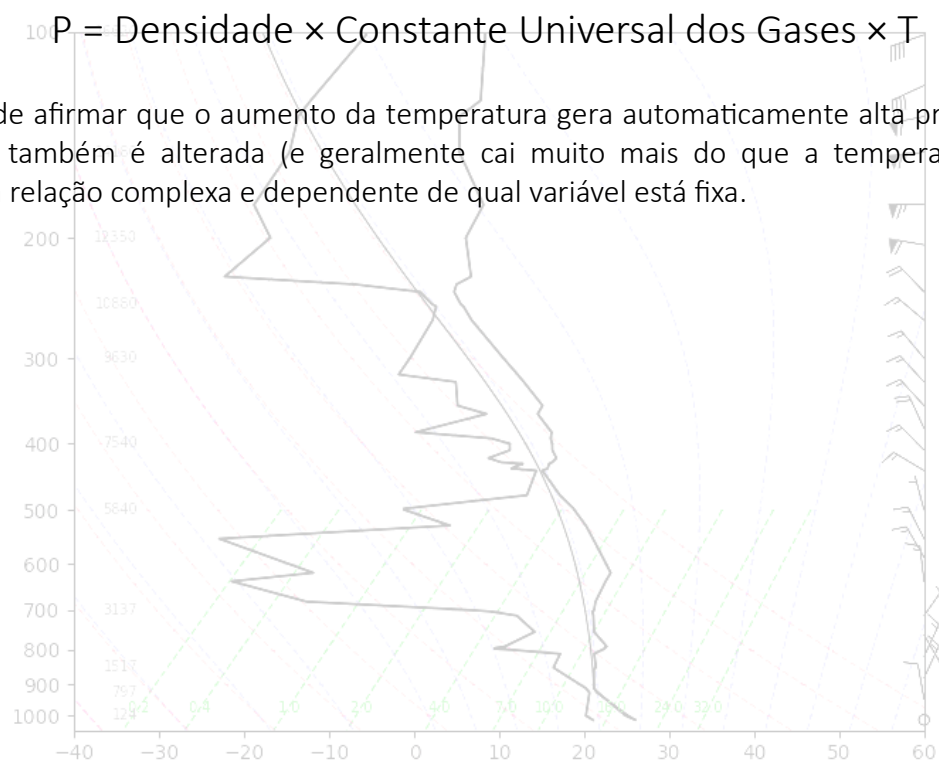
1. **Lei de Boyle (T constante):** A pressão é inversamente proporcional ao volume.
(Maior P → Menor V).
2. **Lei de Charles (P constante):** O volume é diretamente proporcional à temperatura.
(Maior T → Maior V).
3. **Lei de Gay-Lussac (V constante):** A pressão é diretamente proporcional à temperatura.
(Maior P → Maior T).

A combinação dessas leis leva à **Equação de Estado** para um gás ideal, que mostra a inter-relação entre as variáveis de estado:

Station 85899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANOPOLIS (AEROPORTO), Brazil

$$P = \text{Densidade} \times \text{Constante Universal dos Gases} \times T$$

Não se pode afirmar que o aumento da temperatura gera automaticamente alta pressão, pois a **densidade** também é alterada (e geralmente cai muito mais do que a temperatura cresce), tornando a relação complexa e dependente de qual variável está fixa.



University of Wyoming Atmospheric Science